

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 24/02/2026

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/30	/30	/20	/20	/100

1. (30 punti) Cifratura classica.

In un cifrario a sostituzione tuple di simboli sono sostituiti da altre coppie. Per esempio i simboli {00; 01; 10; 11} sono sostituiti da {01; 10; 00; 11}, rispettivamente.

- (5) Quanti cifrari a sostituzione esistono per parole binarie di lunghezza 4?
- (10) Se si scrive il cifrario ottenuto in forma tabellare, qual è la dimensione della tabella in bit? Generalizzare la risposta al caso di parole formate da n bit
- (15) Se il cifrario opera su un messaggio $m=(i,j,k,l)$ e con una chiave $k=(k_1,k_2,k_3)$ si ottiene il testo cifrato nel seguente modo

$$c=(i\oplus k_1, j\oplus k_2, k\oplus k_1\oplus k_2, l\oplus k_3), \oplus \text{ è lo XOR:}$$

- Quante sostituzioni sono possibili con questo cifrario?
- Cifrare il messaggio $M_1=1011\ 0111$ con chiave $k=(0,1,1)$, e decifrare il cifrato ottenuto

2. (30 punti) Funzioni Hash.

- (15 punti) Si descriva l'attacco a compleanno e le sue implicazioni per le funzioni hash
- (15 punti) Sia E un cifrario simmetrico robusto. Si discuta la proprietà di one wayness per la funzione hash $H(x)=AES_k(x)$ per un certo k , rispondendo alle seguenti domande:
 - Discutere le caratteristiche della funzione hash così costruita (in termini di dimensione dei bit) e le proprietà di sicurezza considerando 2 casi
 - K fisso e conosciuto
 - K fisso e non conosciuto

3. (20 punti) Algoritmo di EL Gamal.

- (5) Descrivere la procedura di cifratura e decifratura di un messaggio m
- (15) Si consideri la cifratura nel campo Z_{11} con generatore 6 e sia 3 la chiave pubblica di Alice. Cifrare e decifrare il messaggio 4 per Alice con $k=5$

4. (20 punti) Secret Sharing.

- a. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione nel caso (k,n)
- b. (10 punti) Per uno schema $(2,3)$ in Z_{11} ricostruire il segreto condiviso, sapendo che $s(1)=5$ e $s(2)=7$

5.